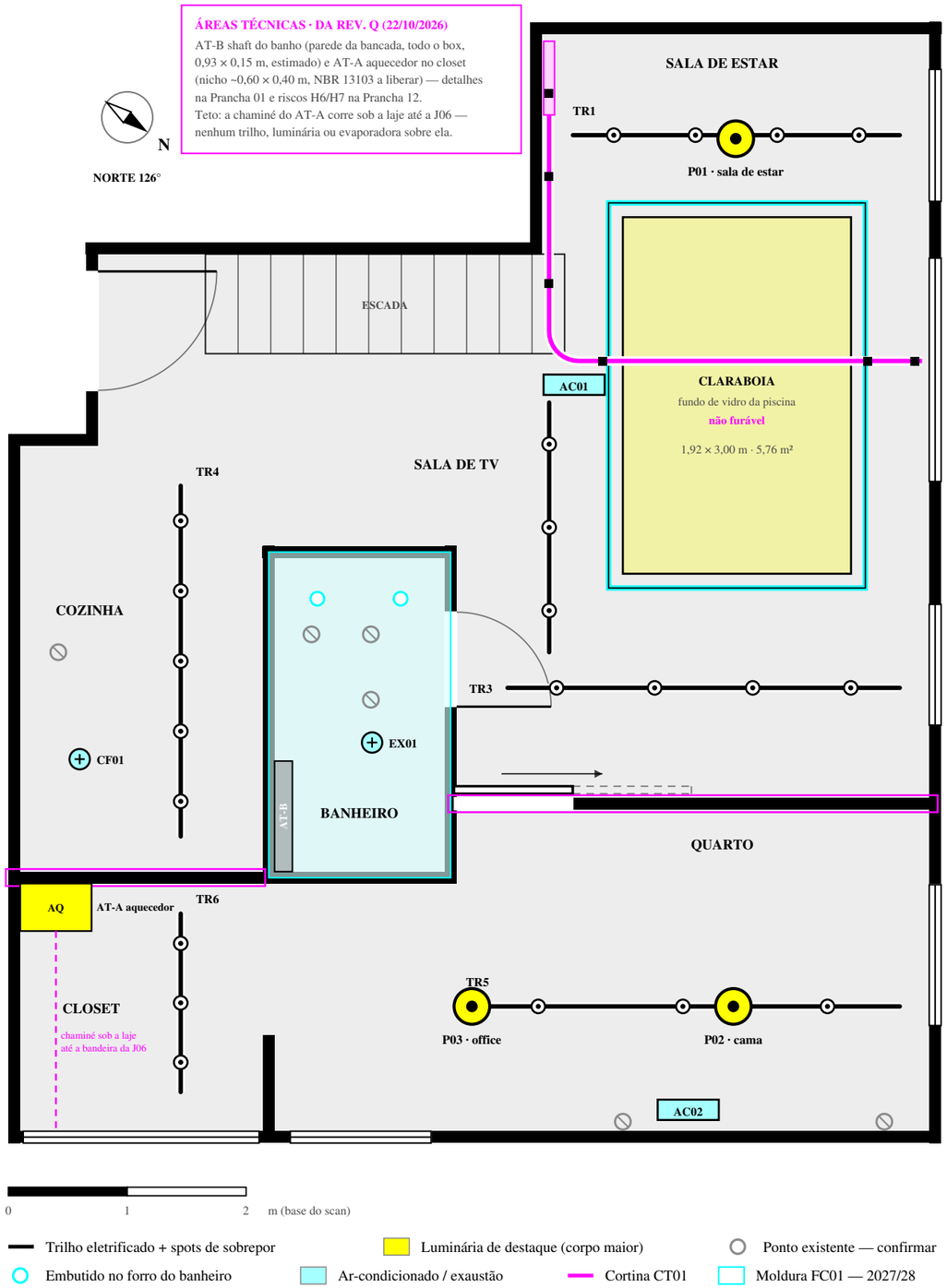
# Teto: laje aparente, iluminação e ar-condicionado

Distribuição conceitual sobre a laje de concreto. Iluminação: projeto da FAS — trilhos e luminárias aqui são só reserva de posição.

**sem forro — tudo aplicado na laje**

cortina do quarto adaptável e claraboia




### ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE — REFERÊNCIA; VALE O PROJETO FAS

| Ambiente | Alvo geral | Fluxo inicial | Temperatura de cor |
|---|---|---|---|
| **Sala de TV** | 150 lux | 6.975 lm | 2.700 K |
| **Quarto** | 150 lux | 4.400 lm | 2.700 K |
| **Cozinha** | 300 lux | 6.138 lm | 3.000 K |
| **Sala de estar** | 150 lux | 1.844 lm | 2.700 K |
| **Closet** | 200 lux | 1.825 lm | 3.000 K |
| **Banheiro** | 200 lux | 1.583 lm | 3.000 K |

### AR-CONDICIONADO — REGRA SIMPLIFICADA 600/800 BTU/h POR m²

| Zona | Área | Base sombra | Base sol |
|---|---|---|---|
| **Social + cozinha** | 38,04 m² | 22.824 BTU/h | 30.432 BTU/h |
| **Quarto + closet** | 18,46 m² | 11.076 BTU/h | 14.768 BTU/h |
| **Total sem banheiro** | 56,50 m² | 33.900 BTU/h | 45.200 BTU/h |

**Não há forro: a laje de concreto é o teto acabado, a 2,62 m do piso.**
Com o forro atual são 2,40 m; a retirada (D07) devolve os 0,22 m de plenum. É nessa faixa que entram trilho, perfilado e evaporadora — e é ela que dá os 0,33 m acima da porta de correr de 2,29 m. Fora do banheiro, único com forro (refeito novo), nada de embutido.

**Fiação e infraestrutura ficam à vista.**
Perfilados ou eletrocalhas pintadas, alinhados às vigas e aos trilhos: o caminho da fiação vira desenho, não sobra de obra.

**P01, P02 e P03 são as três luminárias de destaque pedidas pelo cliente**
— sala de estar, cama e office. Corpo maior que os spots; P01 em plafon, porque fica sobre a cama quando a sala de estar vira quarto. No quarto o TR5 passa a correr no eixo de P02 e P03, a 8,28 m: as duas podem ser alimentadas pelo próprio trilho, com adaptador, dispensando saídas novas na laje.

**Projeto de iluminação: FAS.**
Trilhos, spots, destaques e fluxos desta folha são referência do estudo, não especificação: valem o projeto, as quantidades e os modelos da FAS. O caderno garante só as esperas de alimentação (AL1 a AL3) e a zona sem furação da claraboia — conferir as duas contra o projeto.

**Sem forro para dutar, e fachada envidraçada a noroeste.**
Evaporadoras hi-wall ou cassete aparente, com frigorígena, dreno e interligação elétrica aparentes, em calha e com caimento contínuo. Sala de TV e sala de estar tomam o sol da tarde: dimensionar pela coluna base sol, não pela sombra. Somente Electrolux — marca igual não garante compatibilidade.

**A piscina fica sobre a sala de TV, e o fundo dela é a claraboia: vidro, não furável.**
1,92 × 3,00 m, centrada em 6,13 / 3,14 m do canto noroeste. Nada fixa no vidro: trilho, luminária, evaporadora e a moldura do fechamento elétrico (FC01, 2027/28) apoiam no concreto em volta. TR2 corre 0,50 m a oeste da moldura e TR3 passa 0,84 m ao sul dela.

**CT01 — cortina que fecha a sala de estar como quarto adaptável.**
Recolhida no canto da sala de estar; estendida, desce reta, vira no fim da ponta da escada e corre a 2,85 m até a fachada. Sob a claraboia o trilho vence 2,23 m sem apoio: perfil autoportante. Ver Prancha 13.

**AC01 saiu da linha da cortina: agora em 4,76 / 3,05 m,**
fora da moldura e ao sul da cortina, insuflando a sala de TV. Posição final depende da condensadora existente — não assumir que ela admite duas evaporadoras.

**Vazões de referência, a validar com perda de carga do duto:**
banheiro 3,8 × 2,40 × 10 = 91,2 m³/h (forro novo); coifa 9,82 × 2,62 × 12 = 308,7 m³/h — o segundo só valeria com cozinha isolada; integrada, seleciona-se por captura. Rotas próprias.

Fluxo = área × lux ÷ (0,60 × 0,80). Fatores de utilização e manutenção são hipóteses; a laje aparente escura reduz o fator de utilização e deve ser reavaliada.
Carga térmica não é carga final: a fachada envidraçada a noroeste, a piscina sobre a sala de TV, a escada aberta e a ocupação mudam o resultado. Estudar 2 ou 3 evaporadoras; não há número fechado.